

MAIR0210002018XX

天津5•4 “中石2”轮爆炸事故调查报告

编制单位：大沽口海事局

地址：天津市临港经济区航运服务中心

电话：022-65367172 传真：022-65367172

报告编制时间：2018年10月30日

报告简介

2018年5月4日1455时，由天津港大沽口港区5#液体化工泊位空载出港的中国籍船舶“中石2”轮，航行至大沽沙航道203#浮附近(38° 48' .5 N /118° 05' .8 E)，在进行洗舱作业中的通风作业时发生爆炸。事故导致“中石2”轮2、3#左右货舱和主甲板严重受损，1、4、5#左右货舱和SLOP右舱不同程度受损，1名船员脸部烧伤深II°。事故造成直接经济损失人民币720万元，未造成水域污染。

事故发生后，依据《中华人民共和国海上交通安全法》(1983年9月2日中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，中华人民共和国主席令第七号公布，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修订通过)和《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》(交通部1990年3月3日第14号令)，2018年5月4日，大沽口海事局成立了事故调查组，开展天津5·4“中石2”轮爆炸事故调查工作。事故调查组通过调查取证，查明了事故原因，判定了事故责任。

本起爆炸事故是一起由于“中石2”轮船员在进行洗舱作业中的通风作业时，未按照该轮《程序与布置手册》及公司体系文件操作而导致该轮发生爆炸的单船责任事故，“中石2”轮承担事故的全部责任。

目 录

一、事故概况.....	5
二、专业术语和标准用语标示.....	5
三、事故调查取证情况.....	5
（一）船舶资料.....	6
（二）船舶状况.....	6
（三）船上人员情况.....	8
（四）公司经营及管理情况.....	9
（五）上航次货物理化性质.....	11
（六）其他情况.....	11
四、环境因素调查.....	11
（一）气象、水文、海况.....	12
（二）事故水域通航环境.....	12
五、现场勘查情况.....	13
六、重要事故要素的认定.....	14
（一）爆炸时间.....	14
（二）爆炸地点.....	14
（三）装载状况.....	14
（四）船舶事发前进出港、移泊情况.....	15
（五）船舶爆炸原因分析.....	15
七、事故经过.....	17
八、应急处置和搜救情况.....	18

九、事故损失情况.....	18
十、事故原因分析.....	18
（一）事故原因分析基础.....	19
（二）事故原因.....	19
十一、责任认定.....	20
（一）不安全行为分析.....	20
（二）责任认定.....	21
十二、事故结论.....	21
十三、安全管理建议和处理建议.....	22
（一）安全管理建议.....	22
（二）对事故责任人的处理建议.....	22

一、事故概况

2018年5月4日1455时，由天津港大沽口港区5#液体化工泊位（简称L5泊位）空载出港的中国籍船舶“中石2”轮，航行至大沽沙航道203#浮附近（38° 48′ .5 N /118° 05′ .8 E），在进行洗舱作业中的通风作业时发生爆炸。事故导致“中石2”轮2、3#左右货舱和主甲板严重受损，1、4、5#左右货舱和SLOP右舱不同程度受损，1名船员脸部烧伤深II°。

事故造成直接经济损失人民币720万元，未造成水域污染，为一般等级事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: 船舶自动识别系统

DOC: 符合证明

SMC: 安全管理证书

VHF: 甚高频

VTs: 船舶交通管理中心

三、事故调查取证情况

大沽口海事局于2018年5月4日成立事故调查组，针对人、船、环境、管理等方面因素依法开展事故的调查工作。

（一）船舶资料

1.“中石2”轮

船名：中石2 国籍：中国 船籍港：天津

船舶类型：散装化学品船/油船

船舶登记号码： 020017000078 船舶呼号：BFAS9

IMO编号：—— 船舶材料：钢质

总长：96.17米 型宽：15.2米

型深：7米 空载/满载吃水：3.946米/5.549米

总吨：2984 净吨：1671

主机种类：内燃机 数量：1 主机功率：2000千瓦

航行区域：近海航区

建造日期：2011年09月26日

建造地点及造船厂：***

船舶所有人：上海国金租赁有限公司

船舶经营人：天津东疆中石海运有限公司

船舶承租人：天津东疆中石海运有限公司

船舶管理人：天津东疆中石海运有限公司

（二）船舶状况

1. 船舶情况

“中石2”轮，船籍港天津，2010年08月18日安放龙骨，钢

质化学品液货船2型/双壳油船，入级中国船级社（船舶识别号：CN20104782732；船检登记号：2011L0000813）。2017年10月16日中国船级社完成年度检验，下次检验为中间检验，应在2018年9月25日前后三个月内进行。

公司符合证明（编号02A162）由东疆海事局签发，有效期自2017年10月24日至2021年11月16日，证书签发所依据审核的完成日期为2017年10月23日；安全管理证书（编号02A162002）由东疆海事局签发，有效期自2017年12月20日至2022年10月23日，证书签发所依据审核的完成日期为2017年12月4日。

“中石2”轮最近一次船旗国监督检查由青岛黄岛海事处于2018年4月22日实施，共检查出6项缺陷：一是垃圾管理计划更新后未组织船员学习；二是无本航次所装货物的测毒试管；三是二氧化碳出口总管压力表未归零；四是应急发电机油柜速闭阀拉环缺失；五是船艏应急拖缆布设不正确；六是泡沫间无操作管路示意图。

2. 设备工作情况

经询问该轮船员及综合该轮检验、船旗国监督检查情况，事发前该轮货物围护系统、洗舱设备、通风系统以及透气系统均未发现异常。

3. 登记检验情况

经查验，该轮船舶法定证书齐全有效。“中石2”轮《国籍证书》、《船舶适航证书》、《海上船舶防止油污证书》、

《海上船舶载重线证书》、《海上船舶散装运输危险化学品适装证书》、《船舶最低安全配员证书》、《国内航行船舶入级证书》、符合证明和安全管理证书等证书均在有效期内。

4. 船舶载货情况

事发前，“中石2”轮于2018年5月2日从天津港临港工业港区8号液体化工码头装载苯约3970吨，2018年5月3日移泊到L5泊位卸货，5月4日0845时卸货完毕，5月4日1255时未经洗舱离开L5泊位空载出港，出港时艏吃水2.5米，艉吃水3.8米。

（三）船上人员情况

“中石2”轮《最低安全配员证书》要求最低配员11名船员。发生事故时该轮共计14名船员，船员的人数、职务及持证情况均满足相应要求。以下是与事故有关的主要船员情况：

船长：刘X，持有沿海航区3000总吨及以上船舶船长证书，适任证书编号：BBA***，有效期至2019年10月11日，2017年6月11日开始担任“中石2”轮船长。

大副：苏XX，持有沿海航区3000总吨及以上船舶大副证书，适任证书编号：BDA***，有效期至2021年5月31日，2017年10月8日开始担任“中石2”轮大副。

二副：王XX，持有沿海航区500至3000总吨船舶大副证书，适任证书编号：BEJ***，有效期至2022年3月14日，2017年11月22日开始担任“中石2”轮二副。

水手长：朱XX，持有沿海航区500总吨及以上船舶高级值班水手证书，适任证书编号：BFA***，有效期至2031年3月22日，2017年11月3日开始担任“中石2”轮水手长。

水手：朱XX，持有无限航区500总吨及以上船舶值班水手证书，适任证书编号：AEJ***，有效期至2031年3月22日，2017年12月7日开始担任“中石2”轮水手。

（四）公司经营及管理情况

1. 船舶所有人、经营人、承租人情况

船舶所有人为上海国金租赁有限公司，经营人和承租人为天津东疆中石海运有限公司。

上海国金租赁有限公司法定代表人为刘XX，取得所有权日期为2017年6月29日，办公地址为上海市静安区恒丰路436号1601-1603室。水路运输许可证编号：交津SJ(2017)000020，证书有效期至2022年6月28日。

经营人和承租人为天津东疆中石海运有限公司，船舶管理人也为天津东疆中石海运有限公司，对船舶安全营运和防污染进行全面管理；根据天津海事局签发的“中石2”轮《光船租赁登记证明书》，起租日期为2017年6月29日，终止日期为2022年6月28日。

2. 管理人及其管理现状

天津东疆中石海运有限公司作为“中石2”轮船舶管理人、

经营人，法定代表人和总经理均为王XX。公司成立于2009年12月22日，具有国内水路运输经营、船舶管理资质；公司注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2202-9，公司办公地址为天津开发区第五大街洞庭路新天地科技大厦A307，主要从事国内沿海及长江中下游散装化学品运输。国内水路运输经营许可证为交津XK0118，有效期至2021年6月30日。公司设置总经理、指定人员以及海务部、机务部、人事部、体系办等职能部门，对船舶安全营运和防污染进行全面管理。

天津东疆中石海运有限公司的安全管理体系适用于化学品船和油船，首次取得DOC日期为2011年11月17日，最新DOC发证日期为2017年10月24日，有效期自2017年10月24日至2021年11月16日。体系内人员35人，岸基人数7人（其中2人持有相应船长适任证书，1人持有相应轮机长适任证书），公司管理2艘船舶，两艘船舶均为化学品船/油船。调查发现：

（1）天津东疆中石海运有限公司为“中石2”轮配备电驱动移动风机用于该轮洗舱通风作业，与该轮《程序与布置手册》要求使用船上配备型号为CBZ-50C-1防爆式风机的固定式通风系统进行通风的规定不符。

（2）天津东疆中石海运有限公司未按照体系文件规定组织对“中石2”轮“通风作业中使用电驱动的移动风机”开展风险评估，未及时发现“中石2”轮违规使用电驱动的移动风机通风

作业存在安全隐患。

（五）上航次货物理化性质

化学品名称：苯和含苯10%或以上的混合物

外观与性状：无色透明液体，有强烈芳香味。

熔点(℃)：5.5 相对密度(水=1)：0.88

沸点(℃)：80.1 相对蒸气密度(空气=1)：2.77

饱和蒸气压(kPa)：13.3/26.1℃ 燃烧热(kJ/mol)：3264.4

临界温度(℃)：289.5 临界压力(MPa)：4.92

辛醇/水分配系数的对数值：2.15

闪点(℃)：-11 爆炸上限%(V/V)：8

引燃温度(℃)：562 爆炸下限%(V/V)：1.2

（六）其他情况

事故发生后，天津东疆中石海运有限公司联系了公安消防部门及有资质单位申请鉴定，均回复无法出具鉴定书。

调查发现“中石2”轮及天津东疆中石海运有限公司无事故相关影像信息。

“中石2”轮在港区水域进行洗舱作业未按规定向主管机关报告。

四、环境因素调查

（一）气象、水文、海况

根据天津市海洋中心气象台5月4日06时发布的气象预报：晴转多云，渤海西南风6-7级，中到大浪，能见度良好。结合船员查询笔录及应急搜救处置情况记录，事发时该水域天气情况：晴转多云，西南风4-5级，浪高0.5米左右，能见度良好。

（二）事故水域通航环境

事发水域位于大沽沙航道203#浮附近 ($38^{\circ} 48' .5 \text{ N}$ / $118^{\circ} 05' .8 \text{ E}$)，水深15.2米，事故发生前后水域通航环境良好。

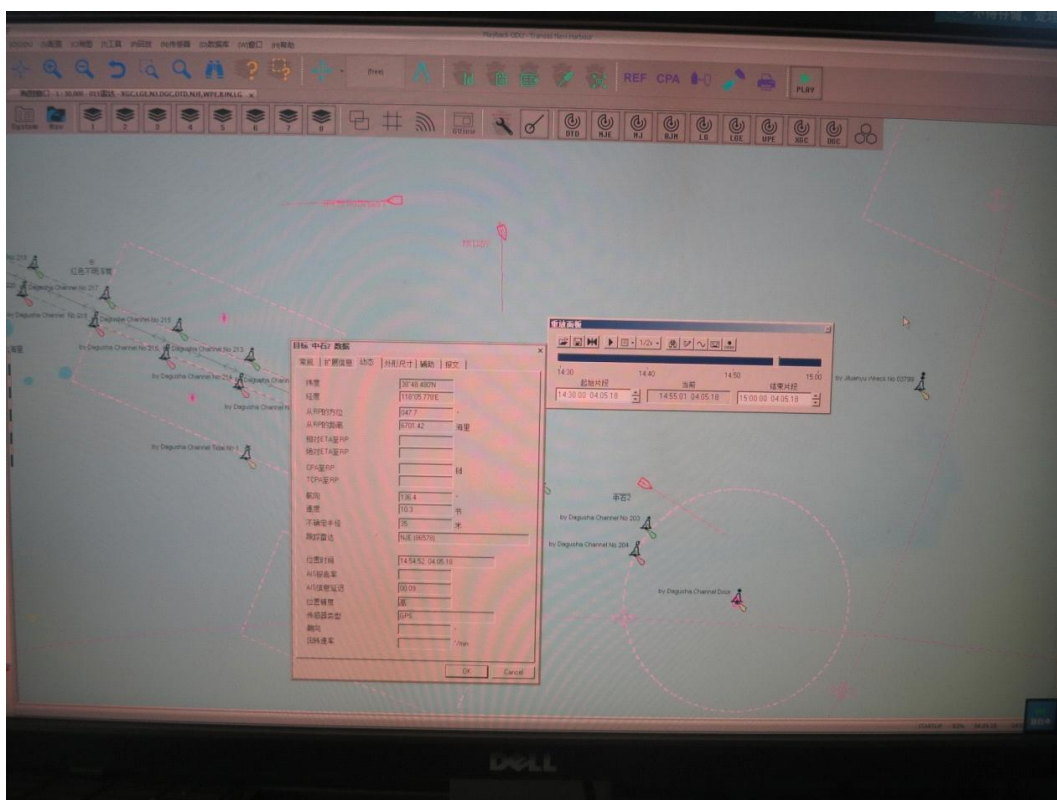


图1：爆炸事故船位

五、现场勘查情况

2、3#左右货舱和主甲板严重受损，1、4、5#左右货舱、SLOP右舱不同程度受损；货舱内横舱壁除4#左与5#左货舱间的完好外其余均移位/侧倒/扭曲/变形；货舱内纵舱壁均移位/侧倒/扭曲/变形，所有舱口盖被掀飞移位；船中部主甲板和管线及廊桥向上爆裂外翻，严重损坏；货舱内部分梯子/加温管/吸排管等移位/严重变形。具体情况参见图2-图10。

略

图2：船舶爆炸受损总体情况1

略

图3：船舱爆炸受损总体情况2

略

图4：2-3号货舱受损情况

略

图5：货舱甲板上翻情况

略

图6：步桥及管线受损情况

略

图7：舱内管线上翻

略

图8：管线受损情况

略

图9：右舷甲板局部受损情况

略

图10：左舷甲板局部受损情况

略

六、重要事故要素的认定

（一）爆炸时间

2018年5月4日1455时。事发时“中石2”轮正在出港，发生事故后使用VHF立即向VTS进行了报告，根据船舶AIS轨迹、应急处置情况记录、“中石2”轮与管理公司电话记录及船舶航海日志，认定爆炸时间为2018年5月4日1455时。

（二）爆炸地点

大沽沙航道203#浮附近(38° 48′ .5 N /118° 05′ .8 E)。事发时“中石2”轮正在出港，发生事故后立即向VTS进行了报告，根据船舶AIS轨迹、船舶航海日志，认定爆炸地点大沽沙航道203附近(38° 48′ .5 N /118° 05′ .8 E)。

（三）装载状况

通过现场勘验、船员陈述及船舶出港报告信息查询，事发前，“中石2”轮空载出港，出港时艏吃水2.5米，艉吃水3.8米。

（四）船舶事发前进出港、移泊情况

“中石2”轮于2018年5月2日从天津港临港工业港区8号液体化工码头装载苯约3970吨，2018年5月3日移泊到L5泊位卸载，5月4日0845时卸货完毕，5月4日1255时离开L5泊位未经洗舱空载出港，出港洗舱过程中发生爆炸。

（五）船舶爆炸原因分析

鉴于未获得公安消防部门及有资质单位出具的鉴定书，且涉及爆炸重要物证电驱动的移动风机灭失，调查组通过现场勘查、调查笔录、公司体系文件以及相关法规要求等方面进行综合分析后认为，“中石2”轮未按照该轮《程序和布置手册》的要求，违规使用电驱动的移动风机进行通风作业是导致本次爆炸事故的原因。理由如下：

1. 根据本次事故目击者陈述，爆炸发生位置位于2#右货舱至3#右货舱区域。



图11：2#货舱至3#货舱区域

2. 经事故现场勘验,2#右货舱至3#右货舱区域损坏最严重,2#货舱至3#货舱区域主甲板炸开,2#右货舱舱内货物管线受爆炸冲击上翻至甲板上侧。

3. 事故发生时,事故区域没有打雷、闪电等现象。

4. “中石2”轮处于空载航行状态,货舱区域仅进行洗舱作业准备过程中的通风作业,没有进行装卸、压载、扫舱、驱气和测量等作业,在货舱区域主甲板上进行通风作业的两名船员也未进行接打电话、敲击船体等易产生电磁波、火花以及静电的行为。

5. 天津东疆中石海运有限公司为“中石2”轮配备了用于洗舱通风作业的电驱动移动风机。

6. 根据“中石2”轮《程序与布置手册》的要求,该轮采用固定通风系统进行通风,在泵舱设有1台抽风机,在液货舱有1台送风机,型号均为CBZ-50C-1,12000m³/h*630Pa;但该轮没有

使用固定通风系统进行通风，而是在爆炸前，将2#右货舱和5#右货舱舱口舱盖打开，各放置了一台电驱动的移动风机，在2#右货舱电驱动的移动风机通电运行一段时间后（放置在5#右货舱舱口电驱动的移动风机电源未接通）船舶发生了爆炸。

综上所述，调查组认定事故原因为“中石2”轮未按照该轮《程序和布置手册》的要求，违规使用电驱动的移动风机进行通风作业导致发生爆炸事故。

七、事故经过

根据现场勘查情况、当事船员的询问笔录，事故经过如下：

“中石2”轮于2018年5月2日从天津港临港工业港区8号液体化工码头装载苯约3970吨，2018年5月3日移泊到L5泊位卸货，5月4日0845时卸货完毕。

2018年5月4日1255时左右，“中石2”轮在引航员引航下离开L5泊位空载出港，离港时艏吃水2.5米，艉吃水3.8米，1410时引航员于227#浮离船。

1425时，“中石2”轮大副苏XX安排水手长朱XX及水手朱XX开始进行洗舱作业的准备工作，向各货舱注水并泵出到SLOP舱；1445时，该项工作完成，大副安排水手长朱XX及水手朱XX用电驱动的移动风机对船舶货舱进行通风，水手长朱XX及水手朱XX将两台电驱动的移动风机分别放置在2#右货舱和5#右货舱舱口；约1450时，水手长朱XX启动了放置在2#右货舱舱口的电驱

动的移动风机。

1455时，“中石2”轮在航行至大沽沙航道203#浮附近(38°48′.5 N /118° 05′.8 E)，发生爆炸事故。

八、应急处置和搜救情况

接到船舶遇险报告后，大沽口海事局（临港海上搜救分中心办公室）立即启动应急预案，组织搜救力量实施救助行动：一是迅速与遇险船舶保持联系，核实船舶遇险信息，详细了解事故位置、事故概况、人员伤亡等情况；二是迅速调派海事执法人员及救援船舶“海巡0203”“大沽轮6”轮等船舶赶赴事发水域进行救援，通知天津市环渤海船舶服务有限公司做好清污准备；三是及时向天津市海上搜救中心及天津港保税区管委会应急办进行报告，听从上级指挥；四是通过VTS系统标记船舶遇险位置，并发布遇险信息广播，避免引发次生事故。经过多方搜救力量的积极救助，该轮在安全水域抛锚，受伤船员第一时间被送医救治，应急处置圆满完成。

九、事故损失情况

该爆炸事故造成一名船员脸部烧伤深II°。2、3#左右货舱、主甲板严重受损，1、4、5#左右货舱、SLOP右舱不同程度受损。直接经济损失人民币720万元，未造成海域污染。

十、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

本次事故原因分析是根据现场勘查情况、当事船员的询问笔录及调查情况、公司调查情况等进行的。

（二）事故原因

1. 直接原因

（1）“中石2”轮空载航行期间，在进行洗舱作业中的通风作业时，应当按照该轮依据《船舶与海上设施法定检验规则（2008年修改通报）》配发的《程序和布置手册》要求，使用船上配备型号为CBZ-50C-1防爆式风机的固定式通风系统进行通风，但该轮打开2#右货舱和5#右货舱舱口舱盖违规使用电驱动移动风机进行通风是导致本次事故的直接原因。

2. 间接原因

（1）天津东疆中石海运有限公司为“中石2”轮配备用于洗舱通风作业的电驱动移动风机，违反该轮《程序和布置手册》要求使用船上配备的固定式通风系统进行通风的规定，是导致本次事故的间接原因。

（2）天津东疆中石海运有限公司未按照体系文件规定组织对“中石2”轮“通风作业中使用电驱动的移动风机”开展风险评估，未及时发现“中石2”轮违规使用电驱动的移动风机通风作业存在安全隐患，是导致本次事故的间接原因。

十一、责任认定

经调查，调查组认定“中石2”轮爆炸事故是一起单方责任事故。

（一）不安全行为分析

1. “中石2”轮船长刘X。“中石2”轮未按照该轮《程序与布置手册》及公司体系文件进行洗舱作业，违规使用电驱动的移动风机进行通风作业，船长刘X未予以制止。船长刘X违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定。

2. “中石2”轮大副苏XX。大副苏XX未按照该轮《程序与布置手册》及公司体系文件进行洗舱作业，组织船员违规使用电驱动的移动风机进行通风作业，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定。

3. 天津东疆中石海运有限公司。

1) 该公司为“中石2”轮配备用于洗舱通风作业的电驱动移动风机，违反该轮《程序和布置手册》要求使用船上配备的固定式通风系统进行通风的规定；

2) 且该公司未按照体系文件要求对“中石2”轮“通风作业中使用电驱动的移动风机”开展风险评估，也未及时发现“中石2”轮违规使用电驱动移动风机进行通风作业存在的安全隐

患。

公司上述行为违反了《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第五条、第十一条的规定。

（二）责任认定

1. “中石2”轮大副苏XX组织船员违规使用电驱动移动风机进行通风作业，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定，在本起事故中负有主要责任。

2. 天津东疆中石海运有限公司为“中石2”轮配备用于洗舱通风作业的电驱动移动风机，违反该轮《程序和布置手册》要求使用船上配备的固定式通风系统进行通风的规定，且未按体系文件要求对“中石2”轮“通风作业中使用电驱动的移动风机”开展风险评估，也未及时发现“中石2”轮违规使用电驱动移动风机进行通风作业存在的安全隐患，对事故发生负有主要责任。

3. “中石2”轮船长刘X对违规使用电驱动的移动风机进行通风作业缺乏有效的监控，其行为违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定，在本起事故中负有次要责任。

十二、事故结论

经调查认定，本起爆炸事故是一起由于天津东疆中石海运有限公司为“中石2”轮配备电驱动的移动风机用于洗舱通风作

业，且“中石2”轮未按照该轮《程序与布置手册》及公司体系文件操作，违规使用电驱动的移动风机进行通风作业而导致该轮发生爆炸的单方责任事故。

十三、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

1. 建议天津东疆中石海运有限公司要深刻汲取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，提高岸基管理人员专业素养，提升体系内人员的安全操作技能和安全意识。严格落实各项管理规章制度和监督制度，避免为追求经济效益违反体系文件及操作规程作业。

2. 建议对“中石2”轮管理人天津东疆中石海运有限公司安全管理体系实施附加审核，并通报港航管理部门。

（二）对事故责任人的处理建议

1. 苏XX，“中石2”轮大副对“中石2”轮爆炸事故负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定，建议依法对其实施行政处罚。

2. 刘X，“中石2”轮船长对“中石2”轮爆炸事故负有次要责任，其行为违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定，建议依法对其实施行政处罚。

3. “中石2”轮不符合安全作业条件而作业,其行为违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十条的规定。天津东疆中石海运有限公司作为“中石2”轮的经营人,对爆炸事故负有主要责任,建议依法对其实施行政处罚。